مقایسه و تحلیل نتایج الگوریتم های SJF و SRTF :

SJF (non-preemptive) :

(burst time)

فرآیند ها براساس طول زمان اجرا در زمان ورود مرتب می شوند

ترتیب اجرا: $P_1(0-7)$ ، $P_3(7-8)$ ، $P_2(8-12)$ ، $P_4(12-16)$

Process	AT	BT	CT	TAT=CT-AT	WT=TAT-BT
P_1	0	7	7	7	0
P_3	4	1	8	4	3
P_2	2	4	12	10	6
P_4	5	4	16	11	7

میانگین Waiting Time = $(0+3+6+7)/4 = 4$

میانگین Turnaround Time = $(7+4+10+11)/4 = 8$

SRTF (preemptive) :

در هر لحظه، کوتاه ترین کار باقی مانده اجرا می شود.

ترتیب اجرا:

$P_1(0-2)$ ، $P_2(2-4)$ ، $P_3(4-5)$ ، $P_2(5-7)$ ، $P_4(7-11)$ ، $P_1(11-15)$.

Process	AT	BT	CT	TAT	WT
P_1	0	7	16	16	9
P_2	2	4	7	5	1
P_3	4	1	5	1	0
P_4	5	4	1[illegible]	6	2

میانگین WT = $(1+9+0+2)/4$
$= 3$

میانگین TAT = $(16+5+1+6)/4$
$= 7$

مقایسه SJF و SRTF:

معیار	SJF	SRTF
Avg WT	4	3
Avg TAT	8	7
تعداد Context switch	3	5

نتیجه: SRTF به دلیل قابلیت پیش‌گیری و اجرای کارهای کوتاه‌تر
(Preemptive)
WT و TAT کمتر و کارایی بهتری دارد

اما به دلیل context switch بیشتر، هزینه بیشتری دارد

s.a.m

تحلیل الگوریتم Round Robin با چند مقدار مختلف Time Quantum:

RR با Quantum=2:

Process	AT	BT	CT	TAT	WT
P_1	0	7	16	16	9
P_2	2	4	8	7	3
P_3	4	1	7	3	2
P_4	5	4	14	10	6

میانگین WT = (9+3+2+6)/4
= 5

ترتیب اجرا:

$P_1(0-2)$, $P_2(2-4)$, $P_1(4-6)$, $P_3(6-7)$, $P_2(7-9)$,
$P_4(9-11)$, $P_1(11-13)$, $P_4(13-15)$, $P_1(15-16)$

تعداد Context switch = 8

RR با Quantum=4:

ترتیب اجرا: $P_1(0-4)$, $P_2(4-8)$, $P_3(8-9)$, $P_4(9-13)$
, $P_1(13-16)$

s.a.m

Process	CT	TAT	WT
P_1	16	12	5
P_2	8	6	2
P_3	9	5	4
P_4	13	11	7

میانگین WT = (9+2+4+4)/4 = 4.75

تعداد context switch = 4

RR با Quantum = 8

ترتیب اجرا: P_1(0-7), P_2(7-11), P_3(11-12), P_4(12-16)

Process	CT	TAT	WT
P_1	7	7	0
P_2	11	9	5
P_3	12	8	7
P_4	16	11	7

میانگین WT = 4.75

CS = 3

ادامه 2 : نتیجه :

هرچه Quantum کوچکتر باشد :

مزیت : کارهای کوتاه سریعتر پاسخ می‌گیرند ← WT کمتر

عیب : هزینه‌ی CS بیشتر و overhead بیشتر

هرچه Quantum بزرگتر باشد :

مزیت : تعداد CS کمتر می‌شود

عیب : کارهای کوتاه ممکن است منتظر بمانند تا کارهای بلند تمام شوند
WT بیشتر

← پاسخگویی سیستم کم

← بین WT و CS یک Trade-off است

مقایسه FCFS با RR در حالتی که Time Quantum بزرگ در نظر گرفته شود

FCFS : فرآیندها دقیقا به ترتیب ورود اجرا می شوند

Process	CT	TAT	WT
P_1	7	7	0
P_2	11	9	5
P_3	12	8	7
P_4	16	11	7

میانگین WT = 4.75

Context switch = 3

RR با Quantum = 8 : ترتیب اجرا دقیقا مشابه FCFS است

Process	CT	TAT	WT
P_1	7	7	0
P_2	11	9	5
P_3	12	8	7
P_4	16	11	7

میانگین WT = 4.75

CS = 3

s.a.m

بین WT و CS یک trade-off است

نتیجه 3: اگر Quantum بزرگ انتخاب شود (نسبت به burst ها)، رفتاری نزدیک به FCFS ایجاد می‌شود، اما اگر هدف کاهش زمان پاسخ برای فرآیند های کوتاه است، Quantum های کوچکتر (ولی با توجه به هزینه switch) انتخاب مناسب تری هستند

s.a.m

~~نتیجه: در [illegible] عملکرد [illegible] FCFS = RR با Quantum بزرگ~~

~~در سیستم های [illegible] Quantum بزرگ [illegible]~~

مقایسه نتایج دو الگوریتم Preemptive Priority-Based و

Non-preemptive-Based

Non-preemptive-Priority: در زمان ورود فرآیند با بالاترین اولویت اجرا می شود و تا پایان ادامه می یابد

ترتیب اجرا: P_1 (0-7), P_3 (7-8), P_4 (8-12), P_2 (12-16)

Process	priority	CT	TAT	WT
P2	1 (بالا)	16	14	0
P1	2	7	7	6
P4	2	12	7	8
P3	3 (پایین)	8	14	13

میانگین WT = 4

CS = 3

s.a.m

- Preemptive priority: اگر فرآیند با اولویت بالاتر وارد شود، اجرای فعلی منقطع می‌شود

ترتیب اجرا: P1(0-4), P3(4-5), P1(5-8), P4(8-12), P2(12-16)

~~P1(0-[illegible]), P2 وارد [illegible] → P2(2-6), P1(6-9),~~
~~اولویت بالاتر~~

~~P4 وارد [illegible] → P4(9-13), P1(13-16), P3(16-17)~~
~~P1 اولویت [illegible]~~

Process	CT	TAT	WT
P1	8	8	1
P2	16	14	10
P3	5	1	0.
P4	12	7	3

میانگین WT = 3.5

CS = 4

Preemptive: زمان انتظار کمتری برای فرآیند های با اولویت بالا ایجاد می‌کند

Non-Preemptive: ساده‌تر و با context switch کمتر، اما ممکن است فرآیند های با اولویت کم گرسنگی بکشند

s.a.m

1_ چرا Preemptive priority از نظر AVG WT و AVG TAT بهتر شد ؟

چون وقتی P3 (اولویت 1، بالاتر) در t=4 وارد می شود، سیستم preemptive آن را سریع جایگزین می کند و به آن CPU می دهد تا سریعتر انجام شود، این کاهش زمان انتظار P3 و بعضی فرآیندهای کوتاه باعث کاهش میانگین ها می شود

2_ چرا CS در preemptive بیشتر است ؟

preemptive priority باعث می شود CPU بارها بین فرآیندها مختلف switch کند

3_ چرا زمان پاسخ در preemptive priority بهتر است ؟

چون فرآیندهای با اولویت بالا یا کوتاه سریعتر به CPU دسترسی می یابند مثلا P3 سریعا از t=4 شروع به اجرا کرد ولی در non-preemptive فرآیندها که زودتر آمده اند ولی burst بلندتری دارند ، زمان پاسخ فرآیندهای بعدی را به تعویق می اندازند

4_ در چه مواردی non-preemptive ممکن است بهتر باشد ؟

اگر هزینه ی CS بالا باشد یا برای ما پیاده سازی ساده تر اهمیت داشته باشد

s.a.m